

Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Systemanalyse

- a) Für die Regelstrecke

$$G_s(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

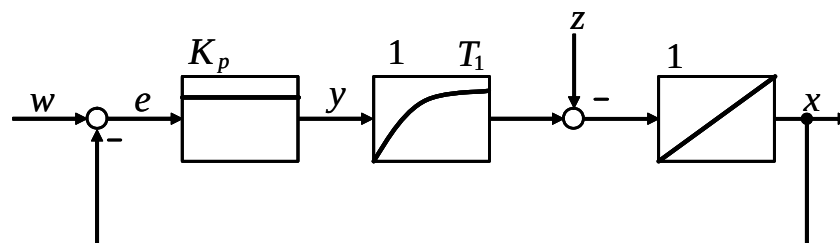
soll ein PI-Regler mit Hilfe der Kompensationsmethode entworfen werden.
Welche Polstelle muss kompensiert werden?
Begründen Sie Ihre Wahl in Bezug auf das dynamische Verhalten?

- b) Begründen Sie, ob für die nachfolgende Übertragungsfunktion der Regelstrecke die Kompensationsmethode angewendet werden darf?

$$G_s(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$$

Welche Regelungsstruktur eignet sich insbesondere zur Stabilisierung von $G_s(s)$ (mit Begründung)?

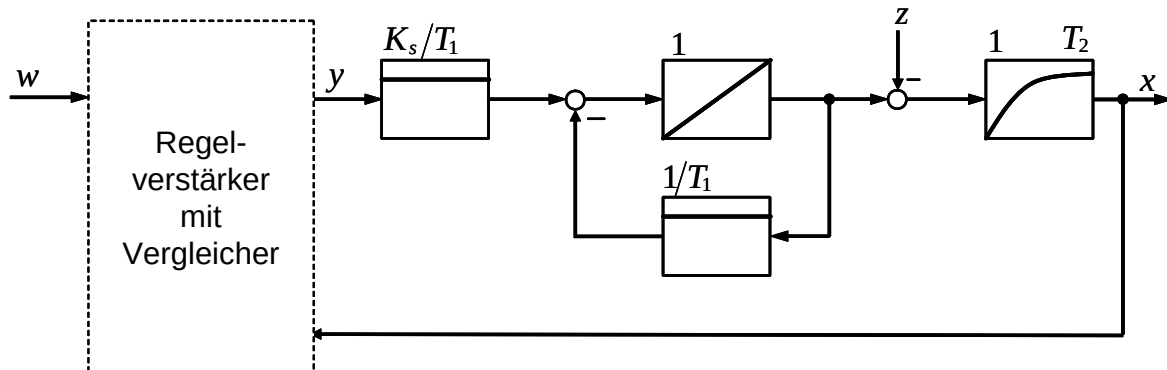
- c) Gegeben ist der nachfolgende einschleifige Regelkreis:



Überprüfen Sie mit Hilfe der Laplace-Transformation die stationäre Genauigkeit der Regelung bzgl. des Führungsverhaltens für $w(t) = \sigma(t)$ und bzgl. des Störverhaltens für $z(t) = \sigma(t)$.

Aufgabe 2: Reglerentwurf im Bildbereich

Gegeben ist der Wirkungsplan der nachfolgenden Teil-Regelkreisstruktur, bestehend aus Regelstrecke und Rückführung mit $T_2 = 4 \cdot T_1$.



- a) Entwerfen Sie für die Regelstrecke einen PI-Regler nach dem Betragsoptimum. Geben Sie sämtliche Parameter des Reglers an. Zeichnen Sie zur Vervollständigung des Regelkreises die erforderliche Struktur von Regelverstärker und Vergleicher unter Verwendung der berechneten Parameter.
- b) Für die gegebene Regelstrecke ist nun ein PI-Regler nach dem Frequenzkennlinienverfahren auf Basis der Kompensationsmethode zu entwerfen. Bestimmen Sie Nachstellzeit, die Phasenreserve, die Durchtrittskreisfrequenz und die Verstärkung des Reglers so, dass ein Überschwingen von 20% hinsichtlich des Führungsverhaltens erzielt wird. Zeichnen Sie zur Vervollständigung des Regelkreises die erforderliche Struktur von Regelverstärker und Vergleicher unter Verwendung der berechneten Parameter.

Aufgabe 3: Entwurf eines Zustandsreglers und reduzierten Beobachters

Gegeben ist die folgende in RNF vorliegende Zustandsgleichung einer Lageregelung:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1R} \\ \dot{x}_{2R} \\ \dot{x}_{3R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1/T_{\sigma\epsilon} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{1R} \\ x_{2R} \\ x_{3R} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot y$$

$$v = \begin{bmatrix} \frac{1}{J \cdot T_{\sigma\epsilon}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{1R} \\ x_{2R} \\ x_{3R} \end{bmatrix}$$

- a) Zur Regelung der Lage x_{3R} soll ein Zustandsregler mit Binomial-Verhalten und der Grenzfrequenz ω_{gR} unter Angabe sämtlicher Rückführ- und Vorfilterkoeffizienten entworfen werden.
- b) Für die Zustandsregelung soll unter Berücksichtigung der messbaren Lage (Zustandsgröße x_{3R}) ein reduzierter Beobachter entworfen werden. Der reduzierte Beobachter soll Binomial-Verhalten mit der Grenzfrequenz ω_{gB} aufweisen. Überprüfen Sie die Beobachtbarkeit, bestimmen Sie die Rückführmatrix $\mathbf{K}_r$ und geben Sie die für die Aufgabe parametrisierten Zustandsgleichungen des reduzierten Beobachters an.

Aufgabe 4: Linearisierung und Regelung nichtlinearer dynamischer Systeme

Gegeben ist die Differenzialgleichung eines nichtlinearen dynamischen Systems durch:

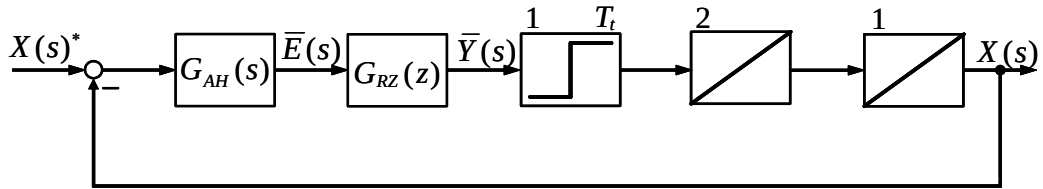
$$\ddot{x} + \dot{x}^3 + x = u$$

- a) Stellen Sie für das nichtlineare System zunächst die Zustandsdifferenzialgleichung $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ mit $\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2] = [x \ \dot{x}]$ und die Ausgangsgleichung für $v = x$ auf.
- b) Bestimmen Sie dann die Ruhelage(n) für $u_R = 0$.
- c) Bestimmen Sie die Systemmatrix $\mathbf{A}$, die Eingangsmatrix $\mathbf{B}$ und die Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ des um die Ruhelage(n) zu linearisierenden Systems. Hinweis: Bei richtiger Rechnung liegt das lineare Modell in RNF vor.
- d) Überprüfen Sie die Stabilität der Ruhelage(n) anhand des Charakteristischen Polynoms $N(s) = \det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})$.
- e) Entwerfen Sie für das linearisierte System einen Zustandsregler auf Polvorgabe unter Angabe sämtlicher Regelparameter für:

$$P_R(s) = N_{vu}(s) = \omega_0^2 + \sqrt{2} \omega_0 \cdot s + s^2.$$

Aufgabe 5: Reglerentwurf im z-Bereich

Für den nachfolgend abgebildeten digitalen Regelkreis, der aus einem D-Regelalgorithmus und einer Totzeit-I²-Regelstrecke besteht, soll die Differenzierzeit T_D im z-Bereich bestimmt werden.



$$G_{RZ}(z) = \frac{T_D}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} \quad (\text{digitaler D-Regler}), \quad T_t = T$$

- Bestimmen Sie die Differenzierzeit T_D mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens so, dass der aperiodische Grenzfall für den geschlossenen Regelkreis vorliegt.
- Geben Sie den D-Regelalgorithmus auf Basis des entworfenen Parameters an.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zu lösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: